

Notas de Aula Institucionais — Aula 14

Gráficos Vetoriais Programáveis com TikZ e PGFPlots

Computação gráfica vetorial declarativa em coordenadas reais 2D/3D em LaTeX

Prof. Dr. Pedro Henrique Rocha de Andrade

Instituto Federal Fluminense (IFF) — *Campus* Bom Jesus do Itabapoana

Período Letivo: 24/08/2026 a 20/12/2026 (Terças-feiras, 14h30 às 17h30)

Informações Metodológicas e Institucionais

Senha Institucional de Acesso: `escritaiff2026`

Carga Horária: 4 tempos de 50 minutos (3h20m equivalentes)

Sistema de Avaliação: Dois Bimestres (1º Bim: 60% Trabalho / 40% Teste Prático; 2º Bim: 80% Implementação LaTeX / 20% Teste Prático). Pesos flexíveis.

Sumário

1	1. Introdução e Fundamentação Epistemológica	1
1.1	Delimitação de Escopo e Objetivos da Aula	1
2	2. Normalização Técnica ABNT e Apresentação de Dados	1
2.1	Sistema Autor-Data e Citações Diretas e Indiretas	2
3	3. Prática Computacional no Ecossistema ReLaTeX	2
3.1	Exemplo de Tabela Normalizada com <code>booktabs</code>	2
4	4. Estudo de Caso Institucional e Resolução de Problemas	2
5	5. Síntese Conclusiva e Referências Normativas	2

1. Introdução e Fundamentação Epistemológica

Estas notas de aula documentam de forma analítica e integral o referencial teórico e técnico da **Aula 14: Gráficos Vetoriais Programáveis com TikZ e PGFPlots**. No âmbito das disciplinas de metodologia científica e escrita de trabalhos de conclusão de curso no Instituto Federal Fluminense, a articulação entre a argumentação epistemológica e o rigor normativo é *conditio sine qua non* para a produção científica de impacto.

Delimitação de Escopo e Objetivos da Aula

A aula se estrutura em torno da consolidação dos conceitos normatizados pelas NBRs da Associação Brasileira de Normas Técnicas, combinada à aplicação prática de arquiteturas em LaTeX (`ifftese.cls`). Cada tópico discutido em sala é aqui expandido em linguagem acadêmica estrita para suporte de leitura de no mínimo 20 a 30 minutos.

2. Normalização Técnica ABNT e Apresentação de Dados

O cumprimento estrito da **ABNT NBR 14724:2011** (Trabalhos Acadêmicos) e da **ABNT NBR 10520:2023** (Citações) garante a conformidade tipográfica e a verificabilidade de fontes. As margens padrão (superior/esquerda 3cm, inferior/direita 2cm), paginação no canto superior direito a partir da folha de rosto e tipografia sem serifa em elementos estruturais constituem a identidade documental institucional.

Sistema Autor-Data e Citações Diretas e Indiretas

Na revisão da NBR 10520:2023, as citações no corpo do texto passaram a grafar os sobrenomes dos autores em caixa alta e baixa dentro dos parênteses, por exemplo, (Silva; Andrade, 2024, p. 45), superando a antiga exigência de caixa alta integral.

3. Prática Computacional no Ecossistema ReLaTeX

No laboratório de prática, a separação clara entre o conteúdo semântico e a formatação gráfica é alcançada por meio dos motores PDFLaTeX ou LuaLaTeX. A modularização via comandos `\input` e `\include`, associada aos pacotes `metadados.sty` e `macros.sty`, confere estabilidade a documentos extensos.

Exemplo de Tabela Normalizada com `booktabs`

Tabela 1: Comparativo entre Componentes Textuais e Normas Aplicáveis

Elemento Textual	Norma ABNT Principal	Macro no Ecossistema ReLaTeX
Resumo / Abstract	ABNT NBR 6028:2021	<code>\begin{resumo}</code>
Citações no Texto	ABNT NBR 10520:2023	<code>\cite, \citeonline</code>
Referências Bibliográficas	ABNT NBR 6023:2018/2020	<code>\printbibliography</code>

4. Estudo de Caso Institucional e Resolução de Problemas

Em simulações reais de trabalhos científicos, falhas comuns envolvem o uso incorreto de aspas duplas no lugar de formatação semântica, tabelas elaboradas com linhas verticais em desacordo com as normas do IBGE (1993) e ausência de identificação de autoria em figuras vetoriais. O ecossistema institucional elimina sistematicamente tais inconsistências.

5. Síntese Conclusiva e Referências Normativas

O domínio concomitante da argumentação lógica e das ferramentas computacionais de diagramação consolida a autonomia do pesquisador.

Referências

- [1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação*. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
- [2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação*. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.
- [3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração*. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

- [4] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Normas de apresentação tabular*. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993.